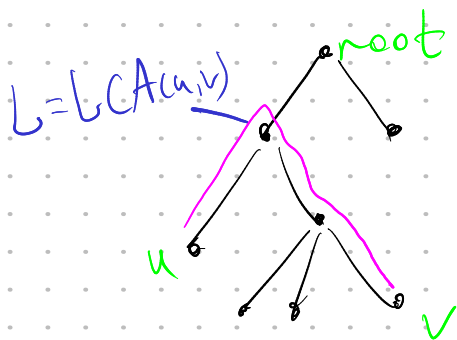
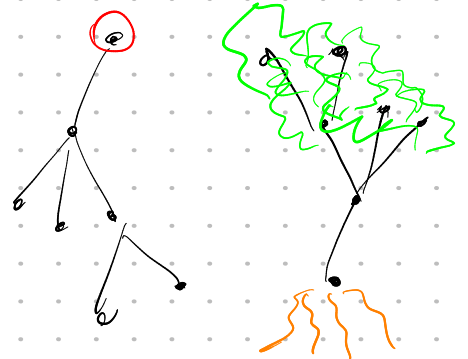
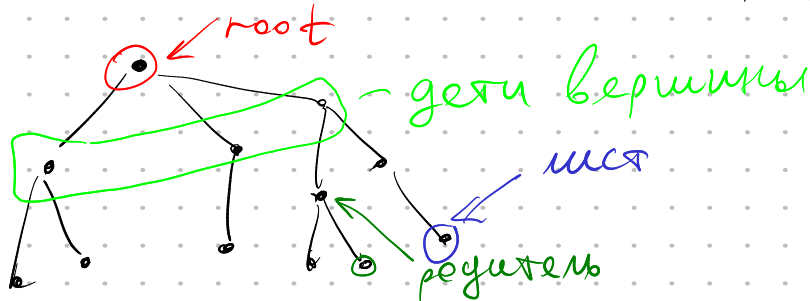


Дерево — простой (без петель и кратных рёбер) ацикл.
связный граф

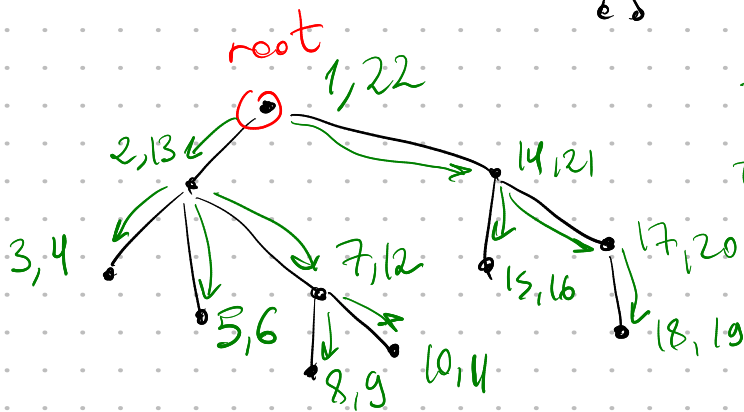
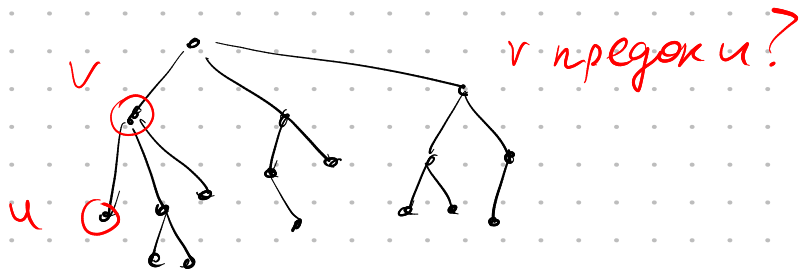
$$|V| = n \quad |E| = n - 1$$

LCA — наименьший общий предок



$L = LCA(u, v)$, если L является
предком u, v и $d[L] \Rightarrow \max$
 $d[u]$ — расстояние от корня до u

Определить предка



$t_{in}[u]$ — время входа в u
 $t_{out}[u]$ — время выхода из u

u является предком v , если

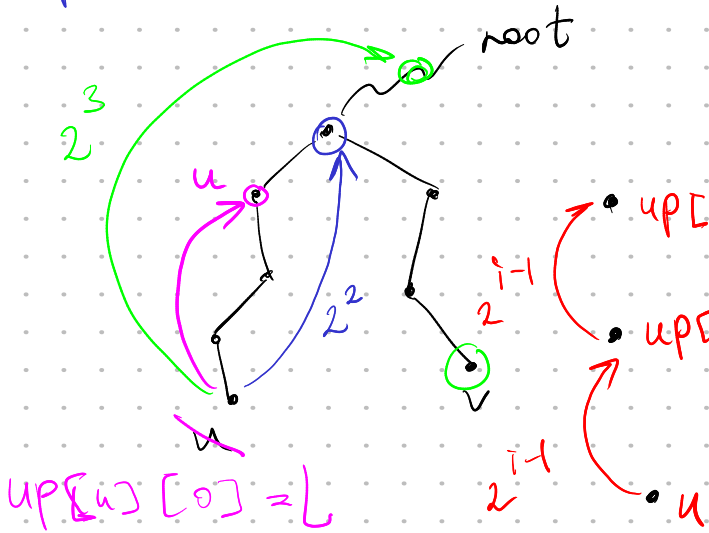
$$\begin{cases} t_{in}[u] < t_{in}[v] \\ t_{out}[v] < t_{out}[u] \end{cases}$$

Метод быстрого подъёма

$$up[root][i] = root$$

$$i \leq \lceil \log_2 n \rceil$$

$up[u][i]$ - куда переместимся из u , поднявшись на 2^i

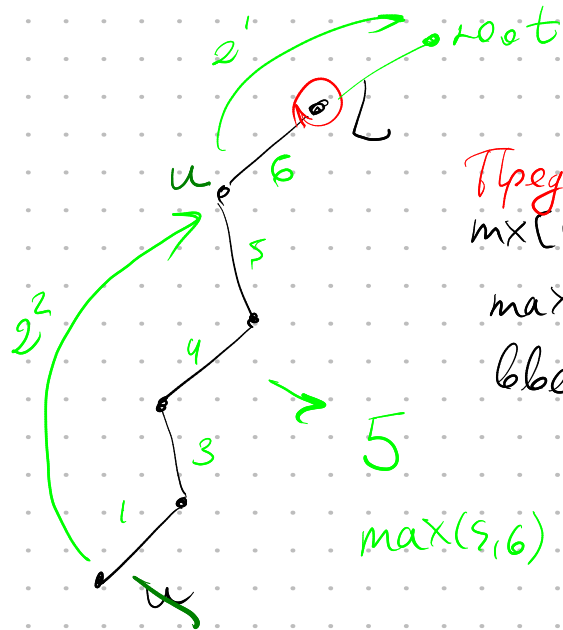
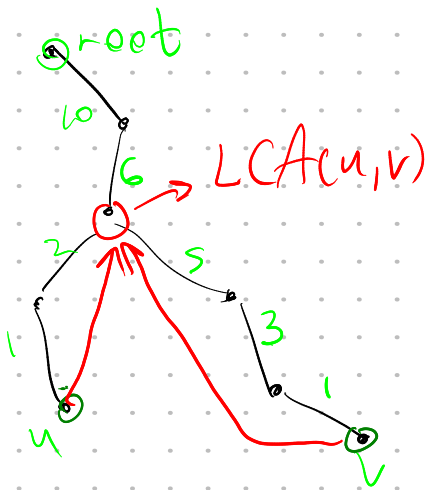


$$up[u][0] = parent[u]$$

$$up[up[u][i-1]][i-1]$$

$$up[u][i-1] \quad 2^i = 2 \cdot 2^{i-1}$$

$$up[u][i] = up[up[u][i-1]][i-1]$$



Прогнозёр
 $mx[u][i]$

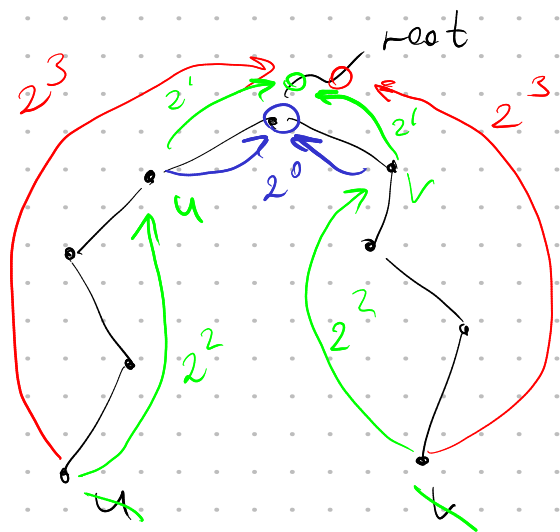
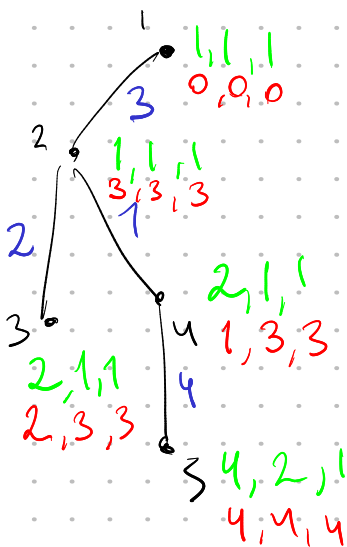
max от u
вверх на 2^i

$$\max(5, 6) = 6$$

$$\max(dup(u, L), dup(v, L))$$

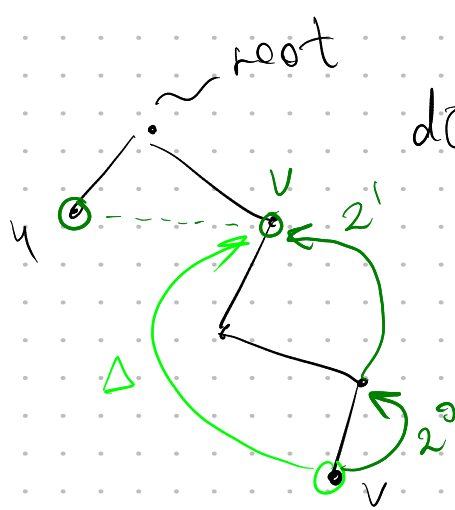
$$mx[u][0] = W_{u, parent[u]}$$

Вес рёбер



$$d[u] = d[v]$$

$$up[u][0]$$



$$d[u] < d[v]$$

$$\Delta = d[v] - d[u]$$

$$\Delta = 3_{10} = 0011_2$$

2 BFS $\rightarrow$ гнаметр

